

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

loteprednol etabonate 25mg (5mg/1mL)

(로테프로점안현탁액 0.5%, 한림제약(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 병중 loteprednol etabonate 25mg (5mg/1mL)

☐ **효능 효과 :**

- 1. 계절성 알러지성 결막염, 거대 유두 결막염의 스테로이드 반응성 염증 치료
- 2. 안과 수술 후 염증의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2016년 제15차 약제급여평가위원회 : 2016년 12월 1일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 최종결과

- 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원/병) 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2016년 제 15차 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “계절성 알러지성 결막염, 거대 유두 결막염의 스테로이드 반응성 염증 치료, 안과 수술 후 염증의 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과는 유사하나, 투약비용이 대체약제 대비 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원/병) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액 (대체약제 가중평균가의 90%¹⁾ (■■■■원/병)) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

○ 급여 기준(안)

- 허가사항 범위내에서 진료상 필요성이 있음.

※ 급여기준(안)은 급여로 평가된 경우에 한하여 적용되며, 향후 재평가 또는 재결정 신청 시에는 변동될 수 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “계절성 알러지성 결막염, 거대 유두 결막염의 스테로이드 반응성 염증 치료, 안과 수술 후 염증의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 해당 적응증에 허가받은 스테로이드 점안제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 약제의 요양급여 대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 계절성 알러지성 결막염, 거대 유두 결막염의 스테로이드 반응성 염증 치료, 안과 수술 후 염증의 치료에 사용하는 스테로이드 점안제로 다른 스테로이드 점안제에 비하여 안압상승 및 백내장, 녹내장에 대한 부작용의 위험성을 개선시킨 약제로 교과서 및 임상진료지침에서 언급되고 있음.²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾
- 어린이/ 성인 알러지성 결막염 (SAC, PAC, VKC, AKC, GPC)환자를 대상으로

loteprednol etabonate를 시험군으로 위약(placebo) 또는 알러지성 결막염 치료를 위해 주로 사용되는 점안제 성분(olopatadine, fluorometholone acetate 등)을 대조군으로 하여 알러지성 결막염에 대한 효과(signs severity score, symptoms severity score, 알러지 징후와 증상이 개선된 환자의 비율 등)와 부작용(안압상승 등)에 대한 지표가 1개 이상 포함된 무작위 배정 시험을 검색하여, 총 195건의 문헌중 8건의 RCT문헌을 선정하여 메타분석을 수행함.⁶⁾

- Signs severity score 항목에서 시험군은 대조군에 비해서 현저한 감소를 나타냈으며([pooled SMD]=-0.85, 95%CI=-1.35 to -0.35; $I^2=91\%$), 대조군을 위약군과 효능약군으로 나누었을 때 시험군은 위약군에 비해 효과가 유의하게 차이가 있으나, 효능약군과 비교했을 때 유의한 차이가 없음. 알러지 징후의 향상된 환자의 비율에서 시험군은 대조군에 비해 높은 비율의 개선(RR=1.50, 95% CI= 1.35 to 1.68, $I^2=57\%$)을 보임. Symptoms severity score 항목에서 시험군은 대조군에 비해서 효과가 유의하게 차이가 있음.([WMD]=-0.66; 95%CI=-0.97 to -0.35; $I^2=89\%$)
- 시험군은 대조군에 비해서 유의한 안압상승이 관찰되나 (95%CI=1.04 to -8.80; $I^2=46\%$) 이것은 corticosteroid responder 환자를 포함한 시험이 메타분석에 포함된 것으로, 이 환자들을 제외한 안압상승에는 대조군과 유의한 차이점이 없음.
- 2개의 시험 기관에서 백내장 수술이 예정되어 있는 18세 이상의 환자를 대상으로 besifloxacin 0.6% 및 bromfenac 0.09%를 2주간 병용 투여하면서 loteprednol etabonate 0.5%를 시험군(n=46)으로 prednisolone acetate 1.0%(n=42)를 대조군으로 설정하여 시험군, 대조군 모두, 1회 1방울, 1일 4회 용법으로 백내장 수술 후 치료 효과를 무작위배정으로 3주간 비교시험을 수행함.⁷⁾
 - 수술후 1,3,7,21일째에 측정한 안압은 prednisolone acetate를 투여한 환자군의 평균이 loteprednol etabonate를 투여한 환자군의 평균보다 높은 경향을 보이나 통계적 유의성은 없음. 또한 평균적인 안압변화에서도 prednisolone acetate 환자군이 loteprednol etabonate 환자군보다 높았지만 통계적으로 유의하지 않음.
 - 염증 조절의 항목을 cell score 및 flare score 항목으로 수술 후1,3,7,21일째에 비교한 결과 두 치료 환자군에 대한 통계적 유의한 차이점은 없음.
 - 평균 CDVA(corrected distance visual acuity)는 두 그룹 모두 수술후 첫째날부터 일주일까지 개선되는 결과를 보였으며 3일째의 CDVA수치는 두 환자군간에 통계적으로 유의한 차이(P=0.05)를 보임.
- 18세~55세의 콘택트 렌즈로 인한 거대유탄결막염 환자(n=113)를 대상으로 1:1로 시험군과 대조군으로 무작위로 배정, 위약대조, 임상시험을 4주간 수행한 결과⁸⁾, loteprednol etabonate군의 31명(57%)의 환자에게서 중증도 호전이 관찰되고, 9명(16%)의 환자는 유두(papillae)가 사라졌으며, 중증인 환자는 없었음. 위약 투여군에서 환자의 호전도는 느리게 관찰되며, 유두가 사라진 환자는 1명(2%),

중증의 증상을 보이는 환자는 4명(8%)임.

- 투여 후 21일, 28일 후 loteprednol etabonate 투여 환자 및 위약 투여 환자의 안압 상승정도를 평가했을 때 두 투여군 모두 안압에 큰 영향을 끼치지 않았으며, loteprednol etabonate 군이 위약군보다 안압상승 정도가 더 높게 나타남.(21일 $p=0.03$, 28일 $p<0.05$)
- 계절성 알러지성 결막염의 병력이 있는 18-75세 환자($n=293$)들을 대상으로 이중맹검, 무작위배정, 위약대조 임상시험을 수행한 결과⁹⁾, 예방으로 6주간 loteprednol etabonate 0.5%를 투여한 환자군은 위약군 대비 꽃가루가 날리는 기간동안 1차 합산 점수지표(가려움증, 결막충혈 정도)를 통해서 알러지 반응을 나타내는 빈도가 적은 것으로 나타남(1차 합산점수: 시험군 1.16→0.88, 위약군 1.17→1.50, 치료효과 0.67unit, 95%CI 0.47-0.87, $P<0.001$). 임상적으로 유의한 안압상승지표를 10mmHg로 보았을 때, loteprednol etabonate군에서의 유의한 안압상승은 없음.
- 콘택트 렌즈를 착용한 사람 또는 48시간 이내에 렌즈 착용을 중단한 사람($n=223$)을 대상으로 무작위배정, 위약대조 임상시험을 6주간 수행한 결과¹⁰⁾, loteprednol etabonate군에서 위약대비, 1차 유효성 평가결과인 유두의 개수, 가려움 및 렌즈 착용감 증상이 개선된 것으로 나타남[1등급 이상 개선: 유두의 개수(시험군 78% vs. 대조군 51%, $P<0.001$), 가려움(95%vs.81%, $P=0.001$), 렌즈 착용감(87% vs. 77%, $P=0.053$)]. Baseline으로부터 10mmHg 이상 안압이 상승한 환자의 비율은 시험군이 1~4% 이며, 위약군에서 존재하지 않음. ($P=0.044\sim0.340$).
- 백내장 수술 예정이며 anterior chamber inflammation(ACI) score가 3이상인 성인 환자($n=203$)를 대상으로 loteprednol etabonate군 ($n=102$)과 위약군($n=101$)으로 무작위로 배정, 1일 4회 용법으로 14일간 투여하여 염증치료 효과를 비교한 임상시험을 수행한 결과¹¹⁾, ACI score가 0으로 치유된 환자의 비율이 loteprednol etabonate 군에서 55%(56/102), 위약군에서 28%(28/100)로 나타났으며, 이 치료효과의 차이는 통계적으로 유의($P<0.001$)한 것으로 나타남.
- 인공수정체 삽입술을 받은 백내장 환자($n=227$)를 대상으로 loteprednol etabonate군($n=110$)과 위약군($n=117$)으로 무작위 배정하여, 시험약과 대조약을 1일 4회 투여하여, 위약대조 임상시험을 14일간 수행한 결과¹²⁾, 전안부 염증 (anterior chamber inflammation, ACI)의 소실율은 loteprednol etabonate군에서 64%(70/109), 위약군은 29% (33/113)로 나타났으며, 이 치료효과의 차이는 통계적으로 유의($P<0.001$)한 것으로 나타남.
- Loteprednol etabonate 군의 피험자 3명에서 안압이 수술 전보다 10mmHg이상 상승하였으며, 투여 후 최소 1건 이상의 이상반응을 보고한 피험자의 비율은 loteprednol etabonate군에서 58%(64/110), 위약군에서 80%(94/117)이며 이 차이는

통계적으로 유의함($p < 0.001$).

- 18세 이상의 백내장 수술 예정인 환자($n=60$)를 대상으로 수술전 3일간 ofloxacin 0.3% 점안액을 예방약으로 투여한 뒤, 수술 후 24시간 후부터, ketorolac tromethamine 0.5%($n=30$) 또는 loteprednol etabonate 0.5%($n=30$)를 투약하고 무작위로 전향적 임상시험을 30일간 수행한 결과¹³⁾, 두 시험군간의 1주동안 평균 LFCM(laser flare-cell meter) cell 및 flare 값이 ketorolac tromethamine군(3.96,1.43)과 loteprednol etabonate군(4.89,0.94) 사이의 차이가 통계적으로 유의하지 않음 (각각 $P=0.16$, $P=0.61$). 안압이 높은 환자는 loteprednol etabonate군에서 2명이 나타났으나 이 환자들은 백내장 수술하기 전에도 안압이 높았던 것으로 확인됨.

○ 비용 효과성

- 교과서, 가이드라인, 학회의견 등을 고려하여, “fluorometholone, fluorometholone acetate, prednisolone acetate, rimexolone, dexamethasone”를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 비교약제인 prednisolone acetate와의 직접비교 임상시험 자료에서 비열등을 입증하였고, 메타분석 결과 등의 지표에서 대체약제 (fluorometholone, fluorometholone acetate, prednisolone acetate, rimexolone, dexamethasone)와 효과가 유사한 점을 고려시, 대체약제 간 효과의 차이가 있다고 보기 어려움. 2주간의 투약비용 비교시 신청품은 ■■■■■원, 대체약제 가중평균가를 반영한 2주간 투약비용은 ■■■■■원으로 신청품은 대체약제 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 병당 ■■■■■원임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 병당 ■■■■■원임.¹⁴⁾

○ 재정 영향¹⁵⁾

(가) 신청약가 기준

- 해당 적응증에서 대상 환자 수¹⁶⁾는 ■■■■■명으로 제약사 제출 예상사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고¹⁸⁾, 대체 약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원 증가될 것으로 예상됨¹⁹⁾.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■ 원, 3차년도에 약 ■■■■■ 원이 되고²¹⁾, 대체 약제의 대체로 인한 재정증감분은 없을 것으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자 수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 약가집 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 이탈리아에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라 대체약제 가중평균금액에 90%를 곱한 금액
- 2) Applied Therapeutics : the clinical use of drugs 7th, p23-17~23-19
- 3) 대한안과학회의견 ()
- 4) Goodman and Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics, 2e Chapter 64 : Ocular Pharmacology.
- 5) Current Medical Diagnosis & Treatment 2017, Chapter 7 : Disorders of the Eyes & Lids
- 6) Lian-Qun Wu et al. Loteprednol etabonate in the treatment of allergic conjunctivitis: a meta-analysis. Current Medical Research and Opinion. vol31, No8, 2015, 1509-1518
- 7) Stephen S. Land, MD et al. Loteprednol etabonate 0.5% versus prednisolone acetate 1.0% for the treatment of inflammation after cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2013; 39:168-173. 2012 ASCRS and ESCRS.
- 8) Bartlett JD, Safety and efficacy of loteprednol etabonate for treatment of papillae in contact lens-associated giant papillary conjunctivitis. Curr Eye Res. 1993 Apr;12(4):313-21.
- 9) Steven J. Dell, A Controlled Evaluation of the Efficacy and Safety of Loteprednol Etabonate in the Prophylactic Treatment of Seasonal Allergic Conjunctivitis. Loteprednol Allergic Conjunctivitis Study Group. Am J Ophthalmol. 1997 Jun;123(6):791-7.
- 10) Friedlaender MH et al. A double-masked, placebo-controlled evaluation of the efficacy and safety of loteprednol etabonate in the treatment of giant papillary conjunctivitis. The Loteprednol Etabonate Giant Papillary Conjunctivitis Study Group I. Am J Ophthalmol. 1997 Apr;123(4):455-64.
- 11) The loteprednol etabonate postoperative inflammation study group2. A Double-masked, Placebo-controlled Evaluation of 0.5% Loteprednol Etabonate in the Treatment of Postoperative Inflammation. Ophthalmology, 1998;105(9):1780-1786
- 12) Robert Stewart, MD et al(Inflammation Study Group I), Double-masked, placebo-controlled evaluation of loteprednol etabonate 0.5% for postoperative inflammation. Cataract Refract Surg. 1998 Nov;24(11):1480-9.
- 13) Holzer MP et al. Comparison of ketorolac tromethamine 0.5% and loteprednol etabonate 0.5% for inflammation after phacoemulsification: prospective randomized double-masked study.
- 14) 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라 대체약제 가중평균금액에 90%를 곱한 금액
- 15) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 16) 해당 대체약제 성분의 2015년 연간청구자료(건강보험 EDI 청구심사분)의 실인원수
- 17) 제약사제출 예상사용량 1차년도: 병, 2차년도: 병, 3차년도: 병
- 18) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청가
- 19) 재정증감액=(치료기간 당 신청품의 소요비용-치료기간 당 대체약제의 소요비용) × 제약사 제시 예상사용량
- 20) 제약사제출 예상사용량 1차년도: 병, 2차년도: 병, 3차년도: 병
- 21) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 대체약제가중평균가